年　　組　　番／名前

検印

41　集合　類題プリント

ネオパル数学Ⅰ　集合と論理／41

【1】 次の集合を、要素を書き並べる方法で表せ。

(1) 20 の正の約数の集合 A

(2) $B = \{\, x \mid x$ は 40 以下の自然数で 6 の倍数 $\,\}$

(3) $C = \{\, x \mid x^2 = 16$ を満たす数 $\,\}$

(4) 1 桁の素数の集合 D

【2】 集合 $A = \{\, 1, 2, 3, 6, 9, 18 \,\}$ の部分集合を次の集合からすべて選び、記号 $\subset$ を用いて表せ。

$P = \{\, 1, 3, 9 \,\}$、$Q = \{\, 2, 3, 4, 6 \,\}$、$R = \{\, x \mid x$ は 6 の正の約数 $\,\}$、$S = \{\, x \mid x$ は 10 以下の 3 の正の倍数 $\,\}$

【3】 次の集合 A、B について、$A \cap B$ と $A \cup B$ を求めよ。

(1) $A = \{\, 1, 3, 5, 7, 9 \,\}$、$B = \{\, 3, 6, 9 \,\}$

(2) $A = \{\, x \mid x$ は 15 の正の約数 $\,\}$、$B = \{\, x \mid x$ は 10 以下の正の奇数 $\,\}$

【4】 次の集合を求めよ。

(1) 全体集合を $U = \{\, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 \,\}$ とする。$A = \{\, 2, 4, 8, 10 \,\}$、$B = \{\, 4, 5, 10, 11 \,\}$ について

① $\overline{A}$

② $\overline{B}$

③ $\overline{A \cup B}$

(2) 全体集合 $U = \{\, x \mid x$ は 12 以下の自然数 $\,\}$ の部分集合 $A = \{\, x \mid x$ は正の奇数 $\,\}$、$B = \{\, x \mid x$ は 3 の正の倍数 $\,\}$ について

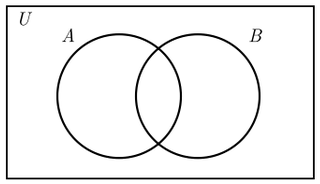
① $\overline{A}$

② $\overline{B}$

③ $\overline{A \cap B}$

【5】 全体集合を $U = \{\, x \mid x$ は 30 の正の約数 $\,\}$ とし、$A = \{\, 2, 5, 10, 30 \,\}$、$B = \{\, 3, 5, 15, 30 \,\}$ とする。

(1) 下の図に、U の要素をすべて書き入れよ。



次の集合を求めよ。

(2) $A \cap B$

(3) $A \cup B$

(4) $\overline{A}$

(5) $\overline{A \cup B}$

【6】 〔発展〕【4】(1) の集合 U、A、B について答えよ。

ヒント：ベン図をかいて、色をぬった部分を比べるとわかりやすい。

(1) $\overline{A} \cap \overline{B}$ を求め、【4】(1)③ の $\overline{A \cup B}$ と比べよ。

(2) $\overline{A} \cup \overline{B}$ と $\overline{A \cap B}$ をそれぞれ求め、比べよ。

年　　組　　番／名前

検印

41　集合　類題プリント　＜解答＞

【1】

(1)　$A = \{\ 1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 10,\ 20\ \}$

(2)　$B = \{\ 6,\ 12,\ 18,\ 24,\ 30,\ 36\ \}$

(3)　$x^2 = 16$ を満たす数は $x = \pm 4$ であるから　$C = \{\ -4,\ 4\ \}$

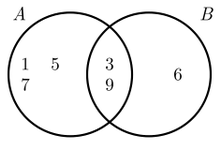
(4)　1 桁の素数は 2, 3, 5, 7 であるから　$D = \{\ 2,\ 3,\ 5,\ 7\ \}$

【2】

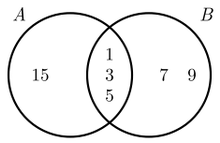
$A = \{\ 1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\ \}$、$R = \{\ 1,\ 2,\ 3,\ 6\ \}$、$S = \{\ 3,\ 6,\ 9\ \}$
Q の要素 4 は A に含まれないので、Q は A の部分集合ではない。
答　$P \subset A$、$R \subset A$、$S \subset A$

【3】

(1)　$A \cap B = \{\ 3,\ 9\ \}$
$A \cup B = \{\ 1,\ 3,\ 5,\ 6,\ 7,\ 9\ \}$

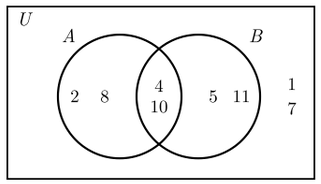


(2)　$A = \{\ 1,\ 3,\ 5,\ 15\ \}$、$B = \{\ 1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\ \}$ であるから
$A \cap B = \{\ 1,\ 3,\ 5\ \}$
$A \cup B = \{\ 1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 15\ \}$

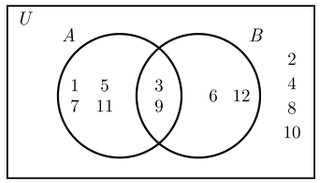


【4】

(1)　$\overline{A} = \{\ 1,\ 5,\ 7,\ 11\ \}$
$\overline{B} = \{\ 1,\ 2,\ 7,\ 8\ \}$
$A \cup B = \{\ 2,\ 4,\ 5,\ 8,\ 10,\ 11\ \}$ であるから　$\overline{A \cup B} = \{\ 1,\ 7\ \}$

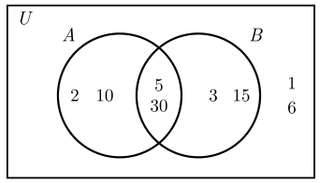


(2)　$U = \{\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12\ \}$
$A = \{\ 1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 11\ \}$、$B = \{\ 3,\ 6,\ 9,\ 12\ \}$ であるから
$\overline{A} = \{\ 2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12\ \}$
$\overline{B} = \{\ 1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 7,\ 8,\ 10,\ 11\ \}$
$A \cap B = \{\ 3,\ 9\ \}$ であるから
$\overline{A \cap B} = \{\ 1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 10,\ 11,\ 12\ \}$



【5】

(1)　右の図　（$U = \{\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 6,\ 10,\ 15,\ 30\ \}$）



(2)　$A \cap B = \{\ 5,\ 30\ \}$　(3) $A \cup B = \{\ 2,\ 3,\ 5,\ 10,\ 15,\ 30\ \}$
(4)　$\overline{A} = \{\ 1,\ 3,\ 6,\ 15\ \}$　(5) $\overline{A \cup B} = \{\ 1,\ 6\ \}$

【6】

(1)　$\overline{A} = \{\ 1,\ 5,\ 7,\ 11\ \}$、$\overline{B} = \{\ 1,\ 2,\ 7,\ 8\ \}$ より
$\overline{A} \cap \overline{B} = \{\ 1,\ 7\ \}$　これは $\overline{A \cup B}$ と等しい。

(2)　$\overline{A} \cup \overline{B} = \{\ 1,\ 2,\ 5,\ 7,\ 8,\ 11\ \}$
$A \cap B = \{\ 4,\ 10\ \}$ より　$\overline{A \cap B} = \{\ 1,\ 2,\ 5,\ 7,\ 8,\ 11\ \}$
この2つは等しい。　**ド・モルガンの法則**　$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$、$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

年　　組　　番／名前

検印

42　命題と集合　類題プリント

ネオパル数学Ⅰ　集合と論理／42

【1】 x、a、bは実数とする。次の命題の真偽を調べよ。偽であるものは反例を示せ。

(1)　$x=4 \Rightarrow x^2=16$

(2)　$x^2-5x=0 \Rightarrow x=5$

(3)　$x^2>9 \Rightarrow x>3$

(4)　$x^2=25 \Rightarrow x=5$

(5)　$x^2-4x+4=0 \Rightarrow x=2$

(6)　$ab=0 \Rightarrow a=0$

【2】 xは実数、nは自然数とする。次の命題の真偽を、集合の関係を利用して調べよ。偽であるものは反例を示せ。

(1)　$x>1 \Rightarrow x>5$

(2)　$x \leqq -3 \Rightarrow x \leqq 1$

(3)　$x<2 \Rightarrow x<-1$

(4)　$x \geqq 4 \Rightarrow x \geqq -2$

(5)　nが9の正の約数ならば、nは27の正の約数である。

(6)　nが12の正の約数ならば、nは18の正の約数である。

【3】 〔発展〕命題「$-1<x<3 \Rightarrow x<a$」が真となるような、定数aの値の範囲を求めよ。

ヒント：$P=\{x \mid -1<x<3\}$、$Q=\{x \mid x<a\}$として、$P \subset Q$となるように数直線上でaの位置を考えよう。$a=3$のときはどうなるかにも注意。

年　　組　　番／名前

検印

42　命題と集合　類題プリント　＜解答＞

【1】

(1)　$x=4$ ならば、$x^2=4^2=16$ であるから、真である。

(2)　偽である。　反例は $x=0$
（$x^2-5x=0$ の解は $x=0$、5）

(3)　偽である。　反例は $x=-4$
（$(-4)^2=16>9$ であるが $-4>3$ ではない）

(4)　偽である。　反例は $x=-5$

(5)　$x^2-4x+4=0$ すなわち $(x-2)^2=0$ ならば $x=2$ であるから、真である。

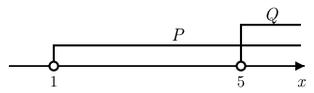
(6)　偽である。　反例は $a=1$、$b=0$

【3】

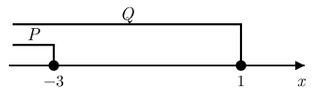
$P=\{\,x\mid -1<x<3\,\}$、$Q=\{\,x\mid x<a\,\}$ とすると、
命題が真 $\Leftrightarrow P\subset Q$ である。
P の右端の 3 は P に含まれないので、$a=3$ のときも $P\subset Q$ となる。
答　$a\geqq 3$

【2】

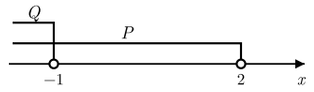
(1)　$P=\{\,x\mid x>1\,\}$、$Q=\{\,x\mid x>5\,\}$ とすると、
右の図から $P\subset Q$ は成り立たない。
よって偽である。　反例は $x=2$



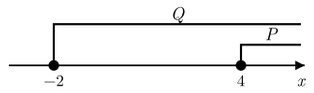
(2)　$P=\{\,x\mid x\leqq -3\,\}$、$Q=\{\,x\mid x\leqq 1\,\}$ とすると、
右の図から $P\subset Q$　よって真である。



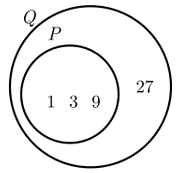
(3)　$P=\{\,x\mid x<2\,\}$、$Q=\{\,x\mid x<-1\,\}$ とすると、
右の図から $P\subset Q$ は成り立たない。
よって偽である。　反例は $x=0$



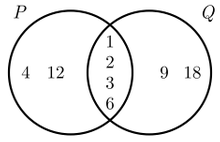
(4)　$P=\{\,x\mid x\geqq 4\,\}$、$Q=\{\,x\mid x\geqq -2\,\}$ とすると、
右の図から $P\subset Q$　よって真である。



(5)　$P=\{\,1,\,3,\,9\,\}$、$Q=\{\,1,\,3,\,9,\,27\,\}$
であるから $P\subset Q$　よって真である。



(6)　$P=\{\,1,\,2,\,3,\,4,\,6,\,12\,\}$、
$Q=\{\,1,\,2,\,3,\,6,\,9,\,18\,\}$
であるから、$P\subset Q$ は成り立たない。
よって偽である。　反例は $n=4$（$n=12$ でもよい）



年　　組　　番／名前

検印

43　必要条件と十分条件・条件の否定　類題プリント

ネオパル数学Ⅰ　集合と論理／43

【1】 xは実数、nは自然数とする。次の［　　］に、十分、必要、必要十分のうち、最も適切なものを入れよ。

(1)　$x=2$ は、$x^2=4$ であるための［　　］条件である。

(2)　$x^2=16$ は、$x=4$ であるための［　　］条件である。

(3)　n が 4 の倍数であることは、n が 2 の倍数であるための［　　］条件である。

(4)　$x>2$ は、$x>5$ であるための［　　］条件である。

(5)　$3x-2=x+4$ は、$x=3$ であるための［　　］条件である。

(6)　$x<-1$ は、$x<0$ であるための［　　］条件である。

【2】 xは実数とする。次の条件の否定を述べよ。

(1)　$x>4$

(2)　$x \leqq -3$

(3)　$x=5$

(4)　$x \geqq 1$

(5)　$x \neq -2$

【3】 x、yは実数とする。次の条件の否定を述べよ。

(1)　$x>0$ かつ $y>0$

(2)　$x=1$ または $y=3$

(3)　$x \leqq -1$ または $y \geqq 4$

(4)　$x \neq 0$ かつ $y<2$

【4】 〔発展〕x、yは実数とする。次の［　　］に、十分、必要、必要十分のうち、最も適切なものを入れよ。

ヒント：(1) $x=0$ でなくても $xy=0$ になる例はあるかな。(2) 2乗した数は 0 以上なので、$x^2+y^2=0$ となるのはどんなときかを考えよう。

(1)　$xy=0$ は、$x=0$ であるための［　　］条件である。

(2)　$x^2+y^2=0$ は、$x=0$ かつ $y=0$ であるための［　　］条件である。

年　　組　　番／名前

検印

43　必要条件と十分条件・条件の否定　類題プリント　＜解答＞

【1】

(1)　「$x=2 \Rightarrow x^2=4$」は真である。
「$x^2=4 \Rightarrow x=2$」は偽である。反例は $x=-2$
答　十分

(2)　「$x^2=16 \Rightarrow x=4$」は偽である。反例は $x=-4$
「$x=4 \Rightarrow x^2=16$」は真である。
答　必要

(3)　「n が 4 の倍数 $\Rightarrow$ n が 2 の倍数」は真である。
「n が 2 の倍数 $\Rightarrow$ n が 4 の倍数」は偽である。反例は $n=2$
答　十分

(4)　「$x>2 \Rightarrow x>5$」は偽である。反例は $x=3$
「$x>5 \Rightarrow x>2$」は真である。
答　必要

(5)　$3x-2=x+4$ を解くと $2x=6$ より $x=3$
よって「$3x-2=x+4 \Rightarrow x=3$」も、その逆も真である。
答　必要十分

(6)　「$x<-1 \Rightarrow x<0$」は真である。
「$x<0 \Rightarrow x<-1$」は偽である。反例は $x=-\dfrac{1}{2}$
答　十分

【2】

(1)　$x \leqq 4$　　(2) $x>-3$　　(3) $x \neq 5$　　(4) $x<1$　　(5) $x=-2$

「>」の否定は「≦」、「≧」の否定は「<」。等号がつくかどうかが入れかわる。

【3】

(1)　$x \leqq 0$ または $y \leqq 0$

(2)　$x \neq 1$ かつ $y \neq 3$

(3)　$x>-1$ かつ $y<4$

(4)　$x=0$ または $y \geqq 2$

否定をとると「かつ」と「または」が入れかわる（ド・モルガンの法則）。

【4】

(1)　「$xy=0 \Rightarrow x=0$」は偽である。反例は $x=1$、$y=0$
「$x=0 \Rightarrow xy=0$」は真である。
答　必要

(2)　$x^2 \geqq 0$、$y^2 \geqq 0$ であるから、$x^2+y^2=0$ となるのは $x^2=0$ かつ $y^2=0$ のときだけ。
よって「$x^2+y^2=0 \Rightarrow x=0$ かつ $y=0$」は真。
逆「$x=0$ かつ $y=0 \Rightarrow x^2+y^2=0$」も真である。
答　必要十分

年　　組　　番／名前

検印

44　逆・裏・対偶　類題プリント

ネオパル数学Ⅰ　集合と論理／44

【1】　xは実数とする。次の命題の逆、裏、対偶を述べ、それらの真偽を調べよ。偽であるものは反例を示せ。

(1)　「$x>5 \Rightarrow x>2$」

(2)　「$x \leqq 3 \Rightarrow x<1$」

(3)　「$x=2 \Rightarrow x^2=4$」

【2】　nは自然数とする。命題「n^2が奇数ならば、nは奇数である。」について、次の問いに答えよ。

(1)　この命題の対偶を述べよ。

(2)　対偶を利用して、与えられた命題が真であることを証明せよ。

【3】　nは自然数とする。命題「n^2+3が奇数ならば、nは偶数である。」について、次の問いに答えよ。

(1)　この命題の対偶を述べよ。

(2)　対偶を利用して、与えられた命題が真であることを証明せよ。

【4】　〔発展〕x、yは実数とする。命題「$x+y>2 \Rightarrow x>1$ または $y>1$」が真であることを、対偶を利用して証明せよ。

ヒント：「$x>1$ または $y>1$」の否定は「$x \leqq 1$ かつ $y \leqq 1$」(43番の内容)。

年　　組　　番／名前

検印

44　逆・裏・対偶　類題プリント　＜解答＞

【1】

(1)　逆は「$x>2 \Rightarrow x>5$」であり、偽である。反例は $x=3$
裏は「$x \leqq 5 \Rightarrow x \leqq 2$」であり、偽である。反例は $x=3$
対偶は「$x \leqq 2 \Rightarrow x \leqq 5$」であり、真である。

(2)　逆は「$x<1 \Rightarrow x \leqq 3$」であり、真である。
裏は「$x>3 \Rightarrow x \geqq 1$」であり、真である。
対偶は「$x \geqq 1 \Rightarrow x>3$」であり、偽である。反例は $x=2$

(3)　逆は「$x^2=4 \Rightarrow x=2$」であり、偽である。反例は $x=-2$
裏は「$x \neq 2 \Rightarrow x^2 \neq 4$」であり、偽である。反例は $x=-2$
対偶は「$x^2 \neq 4 \Rightarrow x \neq 2$」であり、真である。

もとの命題と対偶の真偽は一致する。逆と裏の真偽も一致する。((1) はもとが真で対偶も真、(2) はもとが偽で対偶も偽になっている)

【2】

(1)　対偶は「n が偶数ならば、n^2 は偶数である。」

(2)　対偶「n が偶数ならば、n^2 は偶数である。」を証明する。
n が偶数ならば、n は自然数 k を用いて $n=2k$ と表すことができる。このとき
$n^2=(2k)^2=4k^2=2(2k^2)$
$2k^2$ は自然数であるから、n^2 は偶数である。
対偶が真であるから、もとの命題も真である。

【3】

(1)　対偶は「n が奇数ならば、n^2+3 は偶数である。」

(2)　対偶「n が奇数ならば、n^2+3 は偶数である。」を証明する。
n が奇数ならば、n は 0 以上の整数 k を用いて $n=2k+1$ と表すことができる。このとき
$n^2+3=(2k+1)^2+3=4k^2+4k+4=2(2k^2+2k+2)$
$2k^2+2k+2$ は整数であるから、n^2+3 は偶数である。
対偶が真であるから、もとの命題も真である。

【4】

この命題の対偶は「$x \leqq 1$ かつ $y \leqq 1 \Rightarrow x+y \leqq 2$」である。
$x \leqq 1$、$y \leqq 1$ の辺々を加えると　$x+y \leqq 2$
よって対偶は真である。
対偶が真であるから、もとの命題も真である。